APOSTILA
do Prof. Eduardo

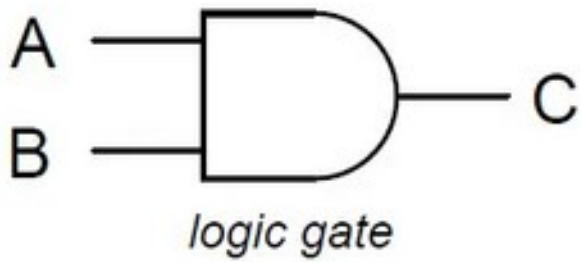
Sistemas Digitais e Microprocessadores

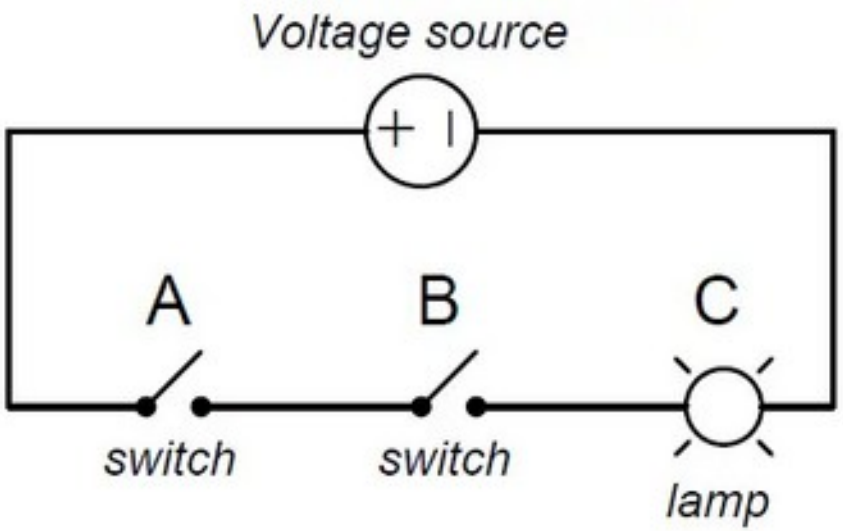
Introdução à álgebra booleana

Prof. Eduardo Furlan

Última edição: 2026-03-01

E (*AND*)





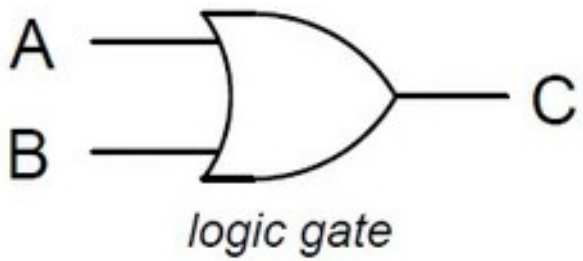
AND

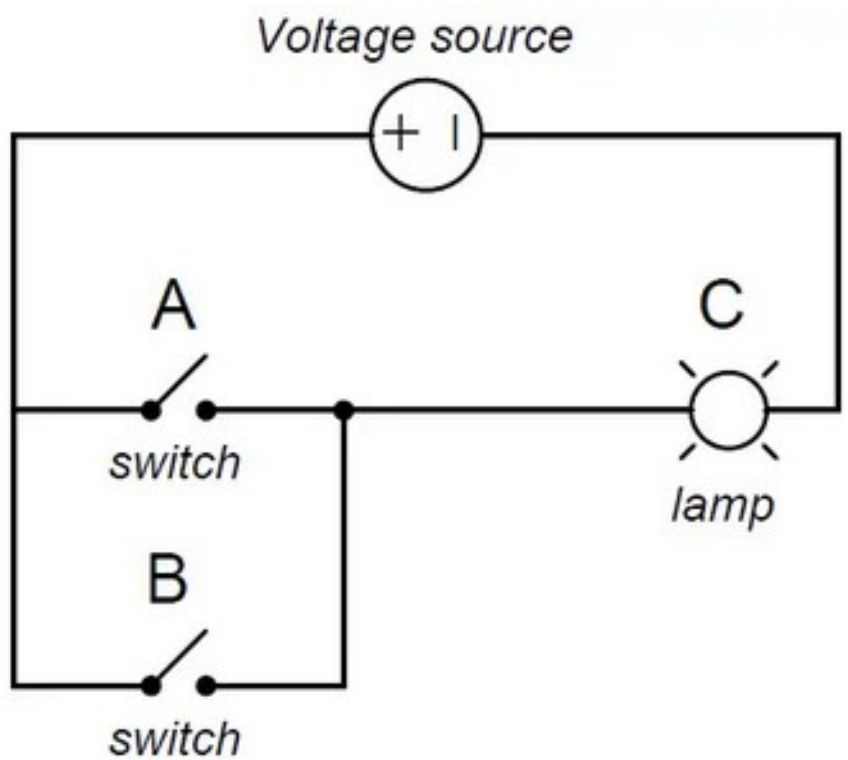
A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$C = A \cdot B$

https://instrumentationtools.com/logic-gates/

OU (*OR*)





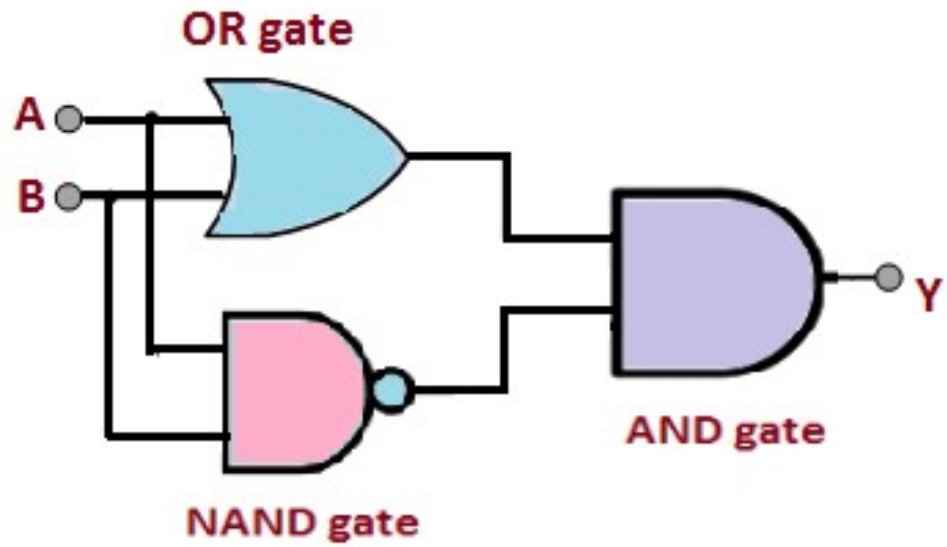
OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$C = A + B$

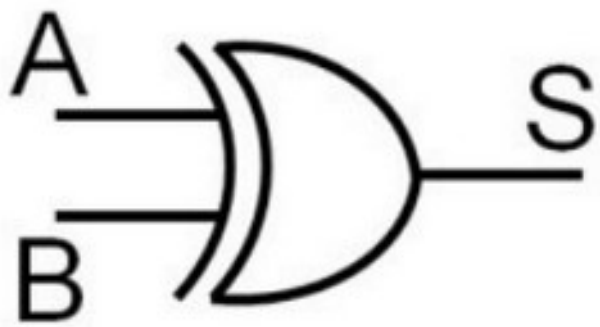
https://instrumentationtools.com/logic-gates/

Ou exclusivo (XOR)



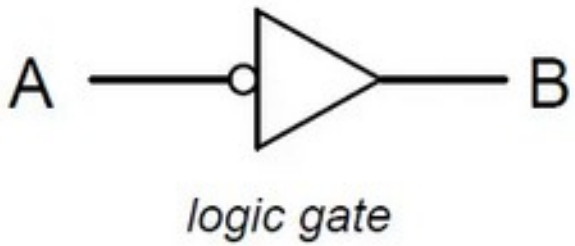
https://byjus.com/neet/exclusive-or-gate/

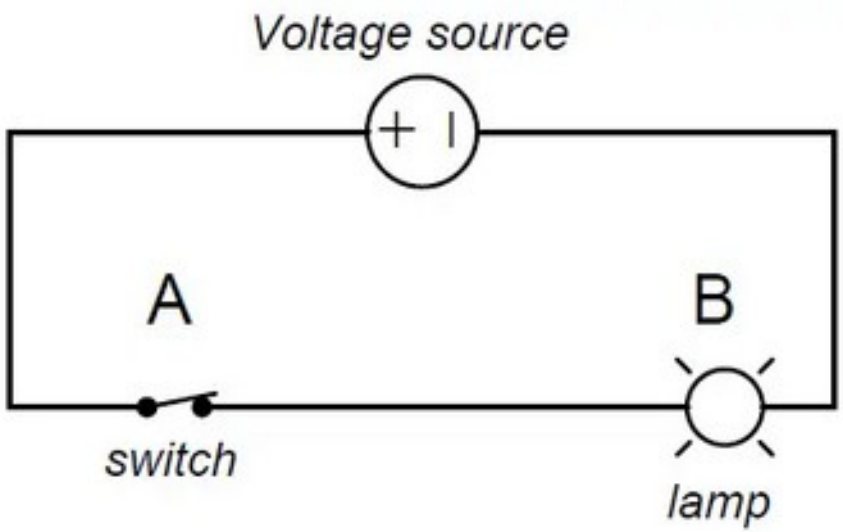
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$$S = A \oplus B$$

NÃO (*NOT*)





A	S
0	1
1	0

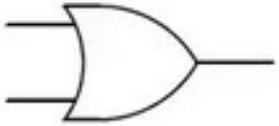
$B = \overline{A}$

https://instrumentationtools.com/logic-gates/

Tablea verdade

AND

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

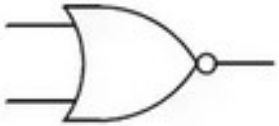
XOR

eXclusive OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NOR

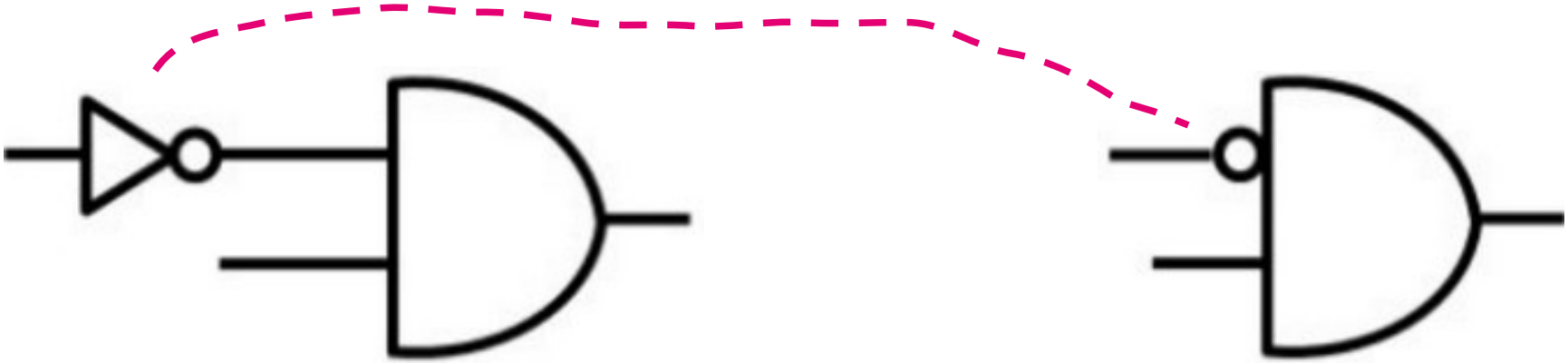
A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

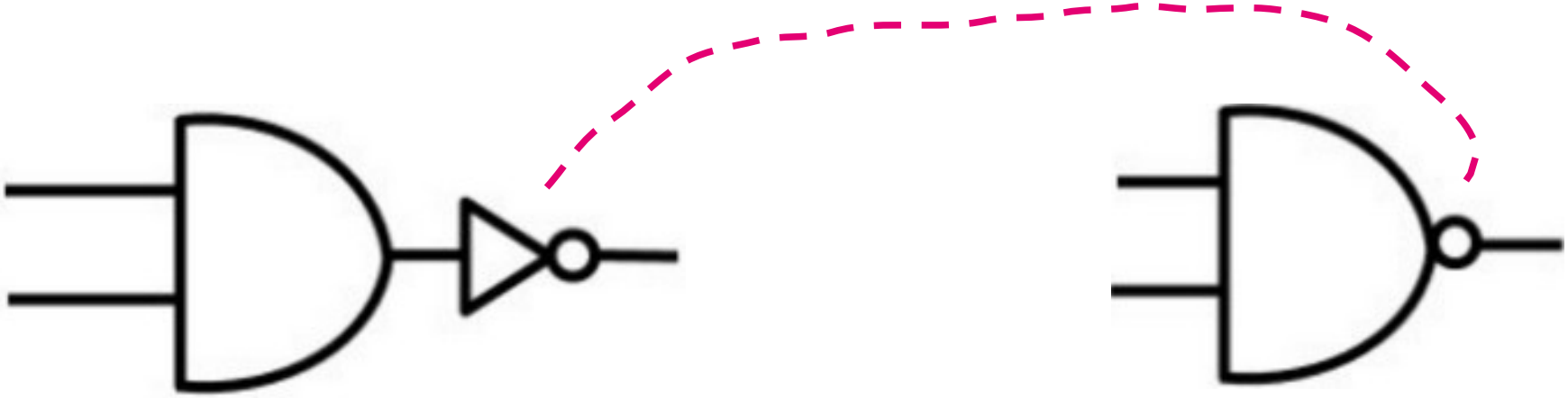
XNOR

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

https://instrumentationtools.com/logic-gates/

Equivalência





Leis básicas da álgebra booleana

Comutativa

$A + B = B + A$ e $A \cdot B = B \cdot A$

Associativa

$A + (B + C) = (A + B) + C$ e $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

Distributiva

$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

Regras da álgebra booleana

$A + 0 = A$	$A + A = A$	$\overline{\overline{A}} = A$
$A + 1 = 1$	$A + A = 1$	$A + A \cdot B = A$
$A \cdot 0 = 0$	$A \cdot A = A$	$A + A \cdot B = A + B$
$A \cdot 1 = A$	$A \cdot A = 0$	$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$

Operações aritméticas booleanas

Adição Booleana	Multip. Booleana
0 + 0 = 0	0 . 0 = 0
0 + 1 = 1	0 . 1 = 0
1 + 0 = 1	1 . 0 = 0
1 + 1 = 1	1 . 1 = 1

Complemento

$$\overline{0} = 1$$
$$\overline{1} = 0$$

OR AND NOT

Método dos mintermos

(obter o circuito a partir de uma tabela verdade)

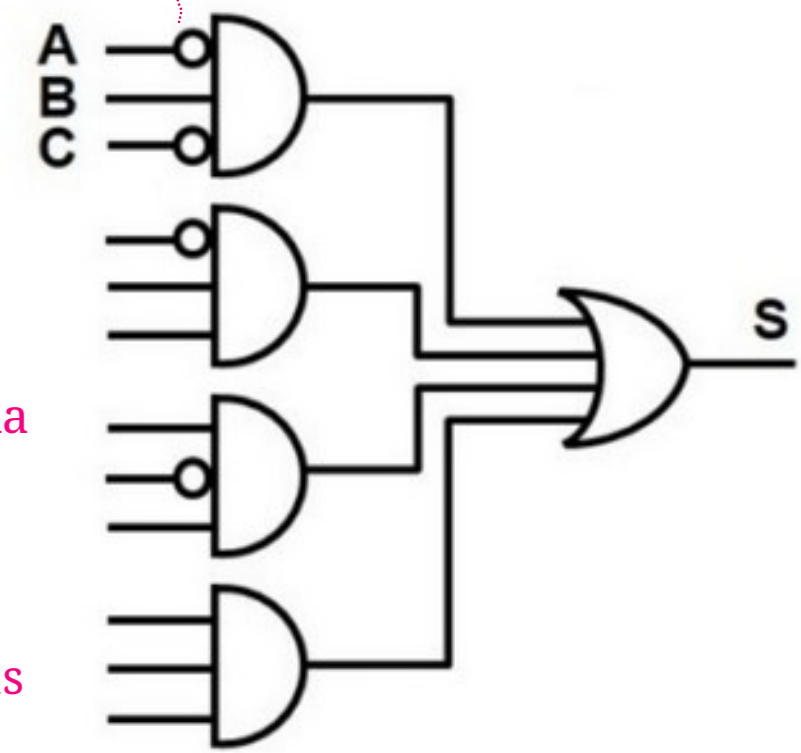
A	B	C	S	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	**1**	← 1º
0	1	1	**1**	← 2º
1	0	0	0	
1	0	1	**1**	← 3º
1	1	0	0	
1	1	1	**1**	← 4º

Tabela Verdade

somas de produtos

$$S=\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}BC+A\bar{B}C+ABC$$

mintermos ⇨ 1º 2º 3º 4º



- o “min” seria porque o resultado “1” geralmente ocorre poucas vezes

Método dos mintermos

- Obtenção de um circuito a partir da Tabela Verdade (TV)
- Saída 0 é desconsiderada
- Cada saída 1 corresponde a 1 mintermo
- Cada mintermo é um AND das entradas
- A saída final é um OR dos mintermos
- “1 → AND → OR”

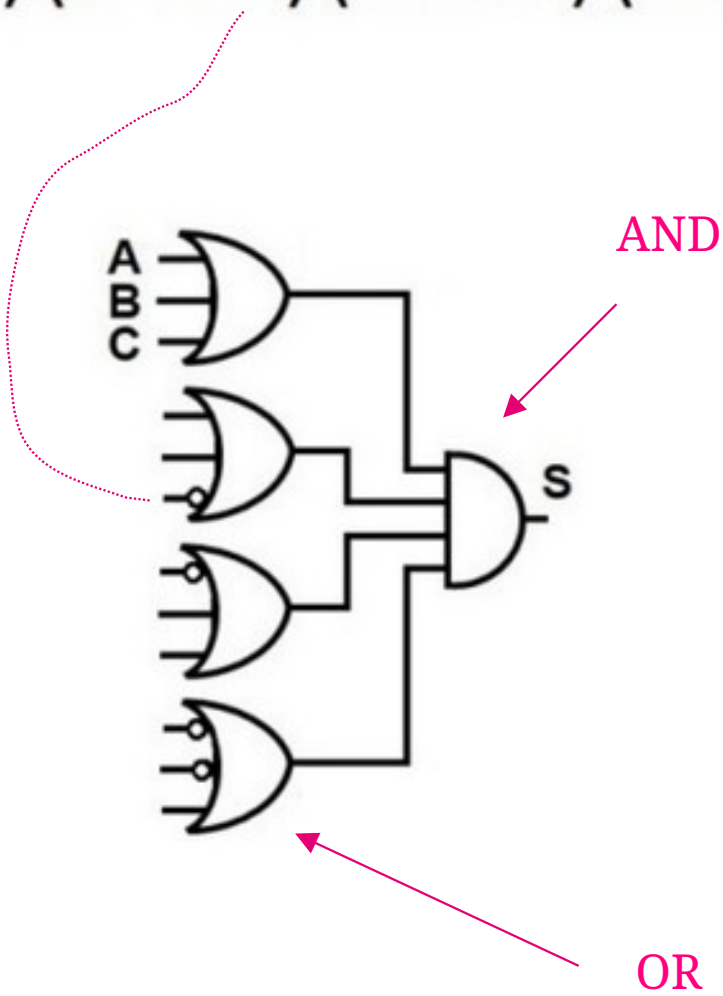
Método dos maxtermos

maxtermos ⇨ 1º 2º 3º 4º

$$S = (A+B+C).(A+B+\overline{C}).(\overline{A}+B+C).(\overline{A}+\overline{B}+C)$$

A	B	C	S	
0	0	0	**0**	← 1º
0	0	1	**0**	← 2º
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	**0**	← 3º
1	0	1	1	
1	1	0	**0**	← 4º
1	1	1	1	

Tabela Verdade



Método dos maxtermos

- Saída 1 é desconsiderada
- Cada saída 0 corresponde a 1 maxtermo
- Cada maxtermo corresponde a OR das entradas
- A saída final é um AND dos maxtermos
- “0 → OR → AND”

Simplificação booleana

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	0
1	0	1	**1**
1	1	0	0
1	1	1	**1**

$$S=\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}BC+A\bar{B}C+ABC$$

$$S=\bar{A}B(\bar{C}+C)+AC(\bar{B}+B)$$

"$A + \bar{A} = 1$"

$$S=\bar{A}B.1+AC.1$$

← "$A \cdot 1 = A$"

$$S = \bar{A}.B + A.C$$

Mapa de Karnaugh

Método para simplificação de expressões booleanas

Simplifica de forma indireta, por meio de arranjos e regras

Encontra a expressão mais simplificada possível
(“expressão mínima”)

Passos

Tabela com variáveis de entrada em 2 grupos

- Linhas da tabela
- Colunas

Mapear as combinações possíveis, seguindo a ordem do *"Código de Gray"*

A tabela é preenchida de acordo com os valores da saída da tabela-verdade

Criar em grupos de 2, 4, e 8

- Importante usar estas quantidades

Passos

Grupos podem ser retangulares ou quadrados

O grupo deve ser o maior possível

Pode haver intersecção de grupos

Todas as saídas unitárias devem ser agrupadas

Se sobrar um “1”, deve ser criado um grupo com ele

Conversão de tabelas

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	0
1	0	1	**1**
1	1	0	0
1	1	1	**1**

Tabela Verdade

AB \ C	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1

Mapa equiv.

agrupa em 2, 4, ou 8

"Código de Gray"

Tabela do slide anterior

A B \ C	0	1
0 0	0	0
0 1	1	1
1 1	0	1
1 0	0	1

$A = 0, \quad B = 1, \quad C = 0 \text{ ou } 1$

$\overline{A} \cdot B$

(não coloca na fórmula)

$A = 1, \quad B = 0 \text{ ou } 1, \quad C = 1$

$A \cdot C$

$$S = \overline{A} \cdot B + A \cdot C$$

APOSTILA
do Prof. Eduardo

https://github.com/efurlanm/teaching/

Prof. Eduardo Furlan
2023